Wireless Communications with Drones

José Pedro, João Henrique, Rita Machado

Universidade do Minho, Departamento de Informática, 4710-057 Braga, Portugal
e-mail: {a108395, a105751, a108400}@alunos.uminho.pt.

Abstract. O papel dos UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) é muito importante para diversos objetivos a se fazer, fazendo a sua pesquisa e desenvolvimento sem falta. Vendo aspectos da comunicação de redes com um módulo novo sabendo que existem problemas a adicionar com estes aspectos como a interferência e ciberataques a espera.

Keywords: UAV; FANET; GNSS; Ad-Hoc; MITM; GPSR+; LiDAR.

Introdução

Os UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) ou em português, veículos aéreos não tripulados, surgiram como robôs autónomos voadores capazes de realizar múltiplas funções principalmente em áreas remotas embora nas suas primeiras fases os UAVs tinham propósitos militares, atualmente o seu uso ampliou significativamente. Hoje em dia UAVs são capazes de realizar diferentes trabalhos, como entrega de materiais, monitoramento na agricultura e entre muitos outros.

1 Gerenciamento de Rede

1.1 Introdução e modelos

A comunicação é uma questão chave para a implementação dos UAVs. Para permitir que os UAVs trabalhem cooperativamente.

A pesquisa sobre redes móveis no céu foi inicialmente introduzida ao considerar UAVs comerciais como roteadores. Usando como chave um sistemas de redes ad hoc para a comunicação sem a importância crucial de uma infraestrutura fixa.

1.2 Redes ad hoc e FANETs

As redes ad hoc consistem em uma coleção de nós distribuídos geograficamente que se comunicam entre si por meio de um meio sem fio. Uma rede ad hoc difere das redes com fio, pois esta não possui infraestrutura cabeada. No nosso caso usamos uma rede ad hoc voadoras (Flying Ad-Hoc Network, FANET) que refere-se a uma rede especializada de drones utilizada para transmitir dados coletados para estações terrestres em diversos ambientes.

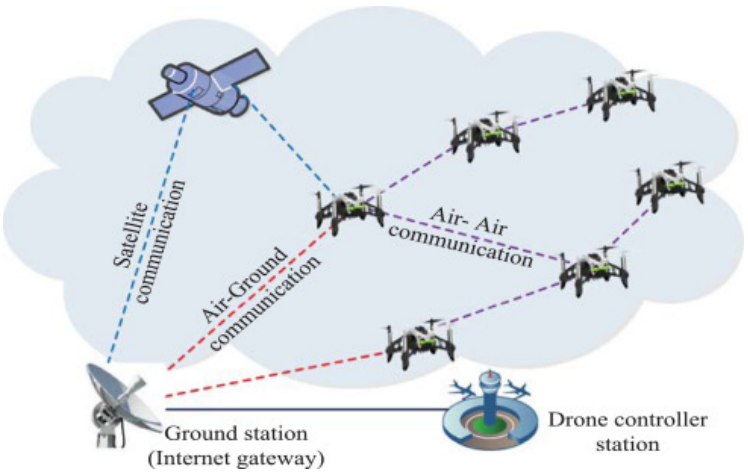


Fig. 1. Retirada de "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870520301062" exemplifica o funcionamento de uma FANET que por sua essencia usa uma rede ad hoc com uma estação base fixa para retransmissão de dados.

1.3 Protocolo de roteamento para FANET

Um protocolo importante sugerido foi o GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) que mais recente foi implementado uma versão mais desenvolvida do protocolo com o nome GPSR+. O modelo de rede no GPSR+ é representado por um grafo composto por U vértices e L arestas, onde U é um conjunto de nós voadores (UAVs) e L representa os links de comunicação entre dois UAVs. Cada nó UAV é identificado por um ID, um raio de transmissão e uma posição obtida por sistemas de posicionamento, como o GPS, Global Positioning System. A Estação de Controle Terrestre (GCS) é responsável pela gestão e controle das operações da rede. Em qualquer momento, um pequeno número de UAVs mantém uma conexão direta com a GCS, enquanto outras UAVs se conectam indiretamente por meio de nós intermediários (Fig 2).

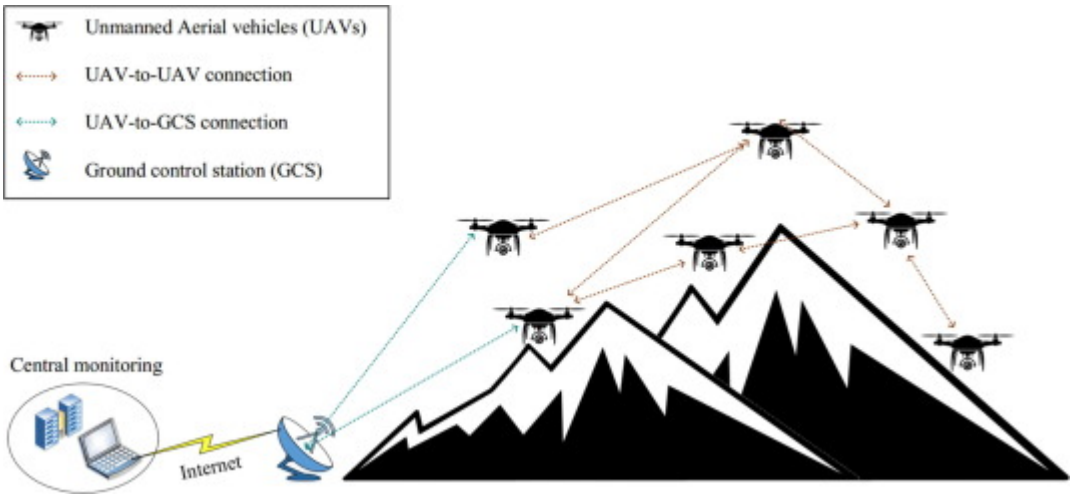


Fig. 2. Retirada de "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157823002665#s0015" no dia 27/09/24

Antes da troca de pacotes de dados, cada UAV propaga uma mensagem “hello” ao redor de seu raio de transmissão para informar outros UAVs adjacentes sobre a sua energia disponível e posição. Destacamos que a mensagem “hello” é uma mensagem de controle e não é ainda os pacotes de dados necessários para o objetivo. Depois da troca de mensagens “hello” todos os UAVs preenchem uma tabela (Fig. 3) com toda a informação de controle obtidas pelas mensagens “hello”.

IDs of UAVs	Hello information						Predicted position	Current energy	Validity time
	Hello ID	Registration time of hello	Position			Residual energy			
ID_j	ID_{H_0}	t_0	x_j^0	y_j^0	z_j^0	RE_j^0	$(\hat{x}_j(t), \hat{y}_j(t), \hat{z}_j(t))$	RE_j^{last}	VT_j
	ID_{H_1}	t_1	x_j^1	y_j^1	z_j^1	RE_j^1			
	...	...	...	...	...	...			
	$ID_{H_{last}}$	t_{last}	x_j^{last}	y_j^{last}	z_j^{last}	RE_j^{last}			

Fig. 3. Retirada de “https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157823002665#s0015” o protocolo GPSR+ retém informação das últimas mensagens “hello” e faz uma estimação da sua próxima posição, isto melhora o desempenho da rede pois o próximo UAV na rota pode ser selecionado com mais precisão.

No GPSR+, quando um UAV tem um pacote de dados para enviar a outro, ele verifica as condições dos UAVs adjacentes, usando a tabela das mensagens “hello” e seleciona sua estratégia de encaminhamento com base em dois padrões o encaminhamento perimetral (perimeter forwarding) e o encaminhamento ganancioso (greedy forwarding). O encaminhamento perimetral consiste em uma seleção de um UAV mais perto do nó de destino utilizando cálculos para ver o caminho mais rápido e eficaz evitando voltas para trás. O método de encaminhamento ganancioso utiliza o cálculo das estimações das posições, podendo assim melhorar a facilidade da informação para o seu destino e evita a informação passar por nodos redundantes devido a alteração de posição constante dos drones.

Este protocolo pode ser utilizado para todos os UAVs ter a mesma velocidade e padrão de voo, mas também a utilização de um drone como gateway pode ser utilizada para a facilidade de interação com a base terrestre. Este UAV Gateway possui dois rádios, uma para comunicação com os outros UAVs e outro para a base.



Fig. 4. Figura mostra a utilização de um drone Gateway

2 Gerenciamento de Interferência

2.1 Introdução

O gerenciamento de interferências em UAVs engloba as estratégias/técnicas com a função de mitigar essas interferências que podem ocorrer em comunicações sem fios.
Estas interferências são mais comuns quando há mais de um UAV nas mesmas bandas de frequência ou então quando há comunicação sem fios (por rede - network), podendo ocorrer devido a condições ambientes ou à própria tecnologia. Isto faz com que a qualidade de performance baixe resultando, por exemplo, numa comunicação pior e na obtenção de informação não fiável e serviços lentos devido aos sensores mais fracos.

Com isto, um dos grandes desafios no uso de UAVs é essencialmente o gerenciamento de interferência que pode ter várias fontes. Aqui vamos abordar essas fontes tal como formas de mitigar estas interferências.

2.2 Sensores

Os UAVs são equipados com vários sensores necessários para garantir o seu bom funcionamento, uma vez que dão estabilização, permitem uma navegação segura e precisa e uma interação com aquilo que o rodeia corretamente.

2.2.1 Tipos de sensores

Existem diversos tipos de sensores equipados nos drones; o sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) que mede o tempo de reflexão de um raio de laser para a navegação, de forma a impedir colisões; o sensor de GPS/GNSS dá a localização precisa através de sinais de satélite; o grupo de sensores IMUs (Inertial Measurement Units) junta informação de diferentes sensores como o acelerómetro, o giroscópio e o magnetômetro, estes sensores medem, respectivamente, a velocidade/aceleração, a orientação angular/rotação e a direção através de um campo magnético; para além destes sensores, os drones têm a câmara, sensores de infravermelhos, de fluxo ótico e de ultrassom. Todos estes sensores podem vir a ser afetados devido a interferências vindas de diversas fontes.

2.3 Fontes de interferências

As interferências nos UAVs podem ocorrer devido ao estado do ambiente onde o dispositivo se desloca ou a aspectos tecnológicos internos ou externos que podem impactar diretamente os sistemas dos UAVs.

2.3.1 Fontes ambientais

As condições ambientais são um grande fator nas interferências. O vento forte pode afetar a bússola do drone e vários sensores de pressão, o que afeta diretamente na altitude do drone e no controle do mesmo devido à possibilidade de haver uma interrupção na transmissão de sinal. A humidade/nevoeiro pode afetar os sinais de rádio, perdendo o sinal do UAV. Também temos as temperaturas extremas (tanto frio como calor) que podem dificultar a comunicação.

2.3.2 Fontes tecnológicas

A maior parte dos UAVs comunica-se por frequências de rádio, logo se houver outros dispositivos na mesma banda de frequência pode haver interferência. Isto pode acontecer devido a redes Wi-Fi ou Bluetooth, a maior parte dos drones de consumo operam na frequência 2.4 GHz e 5.8 GHz; vários dispositivos na mesma rede podem sobrecarregar a mesma, interferindo na comunicação.

Para além das interferências de rádio, temos as interferências eletromagnéticas; este tipo de interferência ocorre quando o drone opera em campos eletromagnéticos muito intensos que podem ser gerados

por linhas de alta tensão ou então quando o drone sobrevoa em lugares como fábricas que utilizam máquinas com grande custo elétrico, o que tem um impacto negativo principalmente nos sensores de navegação.

2.4 Maneiras de mitigar as interferências

Como visto anteriormente, as interferências são um grande problema e desafio no que toca à comunicação e controlo de UAVs. Com isto, é preciso arranjar formas de mitigar este problema para impedir um mau funcionamento dos drones.

O design de percurso é uma forma de mitigar as interferências, este insiste em fazer percursos dos UAVs de maneira a que fiquem a uma distância longe o suficiente para reduzir a interferência mútua entre UAVs na mesma banda de frequência.

Outra técnica usada é a formação de feixe. Esta técnica foca o poder da transmissão da antena de um UAV para uma direção específica, em vez de várias direções ao mesmo tempo. Desta forma, a introdução de interferência na rede do drone diminui significativamente.

Criar softwares de detecção de interferências é outra forma de ajudar na mitigação das mesmas. Desenvolver algoritmos que possam detectar as interferências e ajustar os parâmetros para diminuir ao máximo o mau funcionamento do drone.

Desta maneira, é essencial utilizar estas e outras várias técnicas para mitigar as interferências, de maneira a que os UAVs fiquem mais seguros, com uma comunicação precisa, serviços rápidos e detectem a melhor informação possível para o seu bom funcionamento.

3 Segurança e privacidade nos UAVs

3.1 Introdução

É facto que a quantidade de melhorias e benefícios que a comunicação wireless trouxe para o controle de UAVs é bastante notável, como foi mostrado anteriormente. Contudo, tópicos que relacionam-se com a integridade dessas máquinas são postos a prova, já que ao habilitarmos esse tipo de tecnologia estamos a dar abertura para inúmeros tipos de cyber attacks e falhas na segurança. A seguir, o que será abordado, de forma resumida, são exemplos de vulnerabilidades que ocorrem através da comunicação por satélites (GNSS) e em redes ad hoc, dentre outros ataques possíveis.

3.2 Spoofing e Jamming

3.2.1 No sistema GNSS

Primeiramente, Global Navigation Satellite System (GNSS) se trata de um sistema mundial de determinação de posição, velocidade e tempo, que inclui uma ou mais constelações de satélites e receptores (Fig. 5). É muito usado para comunicações via satélite dada sua precisão, além da ampla gama de satélites que fazem parte desse sistema, como GPS (americano) e GALILEO (europeu).

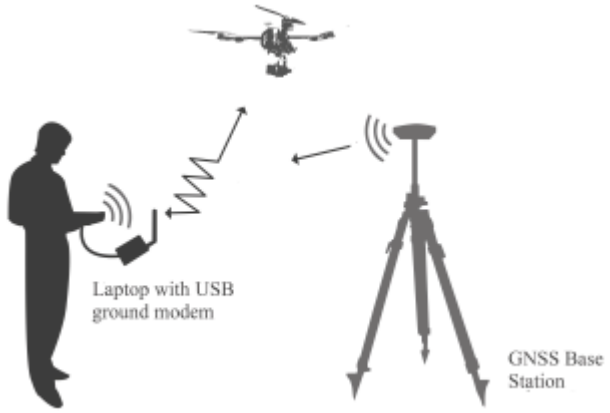


Fig. 5. Retirada de "www.researchgate.net/figure/Scheme-of-communications-with-a-drone-with-GNSS-RTK-adapted-from-Sensefly_fig17_317620820" recepção de sinal GNSS por meio de uma estação, sendo reproduzido para o utilizador do UAV.

Mesmo sendo usado desde UAVs mais simples até nas de nível militar, isso não impede que essa rede seja alvo de ataques, onde a confiabilidade do sinal e das informações recebidas podem ser prejudicadas. Nesses casos, um dos principais ataques é o Spoofing. Onde um atacante pode emitir sinais GNSS falsos, enganando o drone para que ele siga uma trajetória incorreta ou tome decisões baseadas em localizações falsas. Esse tipo de ataque pode levar à perda de controle do drone ou à sua utilização para fins maliciosos, como invadir áreas restritas ou transportar materiais ilegais.

Outro método, o Jamming, consiste em sobrecarregar os receptores GNSS com sinais de interferência, impossibilitando a recepção correta dos sinais de localização. Isso pode fazer com que o drone perca a capacidade de navegar com precisão, potencialmente resultando em acidentes ou na incapacidade de cumprir sua missão.

Os métodos citados são, dentre muitos, exemplos comuns onde a interferência de um terceiro que tenha uma intenção maliciosa impacta de forma negativa a boa utilização da UAVs. No próximo tópico, esses dois ataques serão mostrados novamente, mas dessa vez nas redes ad hoc.

3.2.2 Em Redes ad hoc

No caso de redes ad hoc, a falta de um ponto central de controle pode facilitar ataques de spoofing, nos quais um drone mal-intencionado ou um atacante se disfarça como um dispositivo legítimo. Ao enviar informações falsas, o atacante pode redirecionar comunicações, causar confusão na rede ou comprometer dados importantes. Isso ocorre porque drones em uma rede ad hoc geralmente confiam uns nos outros para re-transmitir informações e rotas, tornando-se vulneráveis a dados falsos.

O Jamming, também se aproveitando dessa confiança que os drones têm uns nos outros para compartilhar seus dados, faz com que a interrupção de uma faixa de frequência possa derrubar toda a rede. Em um ambiente de drones, isso pode significar a perda de comunicação ou coordenação entre eles, afetando diretamente as operações, como formação de voo, navegação conjunta ou transferência de dados em tempo real.

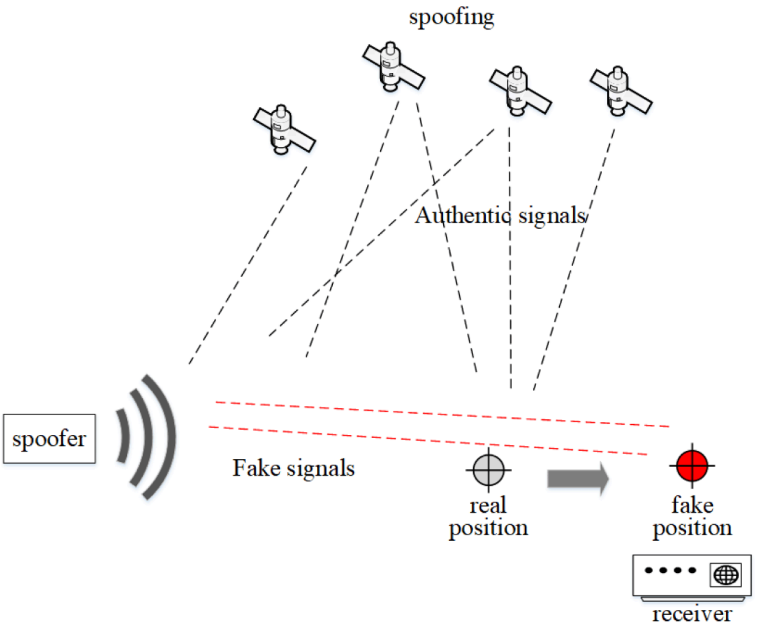


Fig. 6. Retirada de "https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4210" exemplo ilustrativo da perda de localização verdadeira para o receptor depois de um sinal emitido pelo spoofer, que interfere nos sinais reais reproduzidos, neste caso, por satélites.

3.3 Ameaças à Privacidade

3.3.1 Eavesdropping

O ataque de escuta acontece quando um atacante, utilizando um receptor de sinal ou software especializado, intercepta comunicações sem fio entre um drone e seu operador. Isso pode ser feito em várias camadas de comunicação, como o controle de voo (telemetria), os dados de vídeo em tempo real ou os comandos de navegação.

Em drones comerciais, as comunicações são geralmente feitas via Wi-Fi, 4G/5G ou outras bandas de rádio. O atacante pode monitorar passivamente o tráfego sem interferir, mas ainda assim conseguir acessar dados de vídeo, áudio ou dados de localização enviados pelo drone.

3.3.2 Man-In-The-Middle - MITM

Em ataques MITM, o invasor intercepta a comunicação entre duas partes (neste caso, o drone e o operador) e consegue manipular os dados trocados entre eles. Isso pode ser feito sem que o operador ou o drone percebam a intervenção.

O atacante primeiro compromete a conexão entre o UAV e o controlador (ou a estação de base) e, após ter acesso aos dados, pode interceptar e modificar mensagens trocadas.

3.3.3 Replay Attack

Um ataque de repetição ocorre quando um atacante captura pacotes legítimos de comunicação e os retransmite em um momento posterior. Diferentemente de um MITM, o atacante não altera o conteúdo dos dados, apenas os repete para causar confusão ou obter vantagem.

O atacante armazena os pacotes de dados e, em um momento posterior, retransmite a sequência de pacotes para o drone ou para o controlador.

3.4 Mitigação de ameaças

Após vários exemplos acerca de vulnerabilidades encontradas, é necessário ter uma breve noção de como é possível evitar o vazamento de dados e reforçar a segurança das UAVs de forma a minimizar o número de ameaças..

O uso de criptografia ponta a ponta é uma defesa eficaz contra ataques do tipo Eavesdropping, MITM, e Replay Attack, pois impede que os dados possam ser lidos ou modificados sem a chave correta. Autenticação robusta, como certificados digitais e mecanismos de verificação mútua entre o drone e o controlador, protocolos como o WPA2/WPA3 para Wi-Fi e SSL/TLS para transmissão de dados são essenciais. Além disso, o uso de frequências seguras e o mascaramento de sinais por meio de técnicas como spread spectrum podem dificultar a interceptação. Tudo isso, ao ser posto em prática em conjunto, cria uma barreira contra possíveis ataques e falhas de segurança. c

4 Referências

1. Unmanned Aerial Vehicles Networking Protocols, Catalina Aranzazu Suescun, MSc, Mihaela Cardei, PhD, https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Mourad-Lafifi/post/Which-tool-is-used-to-prove-the-communication-protocol-for-Unmanned-Aerial-Vehicle/attachment/5d3067f3cfe4a7968db6b477/AS%3A781994506063873%401563453427503/download/Unmanned+Aerial+Vehicles+Networking+Protocols.pdf

2. Internet of Unmanned Aerial Vehicles: QoS Provisioning in Aerial Ad-Hoc Networks, https://www.mdpi.com/1424-8220/20/11/3160

3. GPSR Protocol Perimeter Forwarding Optimization Algorithm Based on Game Model in UAV Network, https://ieeexplore.ieee.org/document/9463341

4. A greedy perimeter stateless routing method based on a position prediction mechanism for flying ad hoc networks, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157823002665

5. Drone assisted Flying Ad-Hoc Networks: Mobility and Service oriented modeling using Neuro-fuzzy, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870520301062

6. GPSR: Greedy Perimeter Stateless Routing for Wireless Networks, https://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/2000-mobi-karp-kung.pdf

7. Algorithmic Foundations of Ad Hoc Networks, https://disco.ethz.ch/courses/ss04/mics/files/algorithms.pdf

8. Why Does My Drone Keep Losing Signal | How To Fix It, https://skykam.co.uk/why-does-my-drone-keep-losing-signal/

9. Power Control and Trajectory Planning Based Interference Management for UAV-Assisted Wireless Sensor Networks, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8943430

10. Deep Reinforcement Learning for Interference Management in UAV-Based 3D Networks: Potentials and Challenges, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10172154

11. Send in the Drones – 3 Types of Sensors Used in Drones, https://www.microstrain.com/blog/send-in-the-drones-3-types-of-sensors-used-in-drones

12. Strong Electromagnetic Interference and Protection in UAVs, https://www.mdpi.com/2079-9292/13/2/393

13. Interference Mitigation Techniques For The Operation Of Unmanned Aerial Vehicle (Uav), https://ieeexplore.ieee.org/document/9915685

14. Communication and Networking Technologies for UAVs: A Survey, https://www.techrxiv.org/doi/full/10.36227/techrxiv.12912449.v1

15. Unmanned Aircraft Capture and Control Via GPS Spoofing, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rob.21513

16. GNSS Jamming and Spoofing, https://skybrary.aero/articles/gnss-jamming-and-spoofing

17. Global Navigation Satellite System (GNSS), https://skybrary.aero/articles/global-navigation-satellite-system-gnss

18. Recent Advances on Jamming and Spoofing Detection in GNSS, https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4210

19. The Inside Scoop on GPS Spoofing, https://safran-navigation-timing.com/the-inside-scoop-on-gps-spoofing/

20. Research on Identity Authentication Scheme for UAV Communication Network, https://www.mdpi.com/2079-9292/12/13/2917

21. Multi-Channel Man-in-the-Middle Attacks Against Protected Wi-Fi Networks: A State of the Art Review, https://arxiv.org/abs/2203.00579